



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias		Número de créditos: 7	Clave: 17346
Departamento: Departamento de Matemáticas	Horas teoría: 51	Horas práctica: 0	Total, de horas por cada Semestre: 51
Tipo: Curso	Prerrequisitos: (17345) Calculo Integral		Nivel: Formación Básica Común Obligatoria Se recomienda en 3er Semestre

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Debe ser capaz de reconocer, aplicar y analizar a nivel básico las ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior, así como proponer estrategias y métodos para su solución.

Objetivos Particulares:

- 1.- Debe ser capaz de reconocer, aplicar y analizar a nivel básico las ecuaciones diferenciales de primer orden, así como proponer estrategias y los métodos para su solución.
- 2.- Familiarizarse con las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
- 3.- Utilizar la transformada de Laplace y su Transformada inversa para resolver ecuaciones diferenciales lineales con valores iniciales (problemas de valor inicial).
- 4.- Aplicar la transformada de la Laplace y su inversa para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con valores iniciales.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

- 1: ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN
 - 1.1 Introducción a las ecuaciones diferenciales (definición y clasificación).
 - 1.2 Problemas de valor inicial.
 - 1.3 Ecuaciones separables y de coeficientes Homogéneos.
 - 1.4 Ecuaciones exactas y factor de integración.
 - 1.5 Ecuaciones lineales y de Bernoulli
- 2: ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
 - 2.1 Teoría general de ecuaciones diferenciales de orden n.
 - 2.1.1 Funciones linealmente independientes.
 - 2.1.2 Wronskiano.
 - 2.1.3 Conjunto fundamental de soluciones.
 - 2.2 Ecuaciones Lineales Homogéneas de Coeficientes Constantes.
 - 2.2.1 Raíces reales distintas.
 - 2.2.2 Raíces reales repetidas.
 - 2.2.3 Raíces complejas.
 - 2.3 Ecuaciones lineales No homogéneas.
 - 2.3.1 Método de coeficientes indeterminados.
 - 2.3.2 Método de variación de parámetro
- 3: TRANSFORMADA DE LAPLACE
 - 3.1 Definición, propiedades de linealidad y formulas básicas de transformada de Laplace.
 - 3.2 Definición, propiedades de linealidad y formulas básicas de transformada inversa de Laplace.
 - 3.3 Teoremas y propiedades.
 - 3.3.1 Primer teorema de traslación.
 - 3.3.2 Transformada de Laplace de la función escalón.
 - 3.3.3 Segundo teorema de traslación.
 - 3.3.4 Teorema de convolución.
 - 3.4 Solución de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.

4: SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES.**4.1 Teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales.**4.1.1 Conversión de una ecuación diferencial de orden n , a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.**4.2 Método con transformada de Laplace para un sistema****Competencias a desarrollar**

Transversales	Genéricas	Profesionales
Planifica y trabaja en equipo. Desarrolla un buen nivel de abstracción. Transfiere conocimientos teóricos a situaciones reales. Investiga en literatura reciente. Retiene información. Comunica sus ideas. Resuelve problemas reales.	Planifica y trabaja en equipo con otros ingenieros Industriales. Transfiere conocimientos teóricos a situaciones reales en la industria. Investiga sobre problemas sociales relevantes. Resuelve problemas reales en el ámbito de Industria y control de calidad.	Colabora con otros profesionales para describir procesos reales usando ecuaciones diferenciales. Aplica métodos de solución de ecuaciones diferenciales en el área laboral. Identifica las situaciones que se pueden modelar mediante una ecuación diferencial. Construye ideas propias de cómo dar solución a problemas, optimizando recursos y obteniendo el máximo beneficio posible. Transfiere conocimientos teóricos de ecuaciones diferenciales para hacer inferencias en situaciones reales.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Conocimiento y clasificación de las ecuaciones diferenciales. Identificación de problemas que pueden ser representados matemáticamente usando ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocimiento y aplicación de métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Conocimiento y resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes. Aplicación de la Transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales (PVI). Conocimiento y resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneos y no homogéneos.	Resolución de problemas. Identificación del tipo de ecuación diferencial. Identificación y aplicación del método adecuado para la resolución de una ecuación diferencial ordinaria.	Disciplina dentro del salón de clase. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros. Orden y limpieza en los trabajos que realiza. Puntualidad. Responsabilidad en la entrega de sus Trabajos.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

- Lluvia de ideas para identificar una ecuación diferencial lineal, homogénea de primer orden.
- Exposición en pizarrón de las definiciones: Ecuaciones diferenciales, linealidad y clasificación, junto con problemas de valor inicial.
- Da las instrucciones a los estudiantes para realizar en equipo la clasificación de Ecuaciones Diferenciales y ejemplos de problemas de valor inicial.
- Exposición de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden del tipo: variables separables, de coeficientes homogéneos, Exactas, Factor integrante, lineales y Bernoulli.
- Dirige el trabajo en equipo para identificar el tipo de ecuación diferencial y resolverla por el método adecuado.
- Da a conocer la teoría general de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
- Expone, dirige y asesora en clase el proceso de calcular Wronskiano, el conjunto fundamental de soluciones.
- Expone el método y da ejemplos para resolver Ecuaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes de orden superior.
- Dirige actividades para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior.
- Expone los métodos y Da ejemplos para resolver Ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior: coeficientes indeterminados y variación de parámetro.
- Dirige actividades para resolver ecuaciones no homogéneas de orden superior.
- Expone la teoría y da ejemplos de la transformada de Laplace y sus propiedades.
- Dirige actividades para calcular la transformada de Laplace de funciones continuas y seccionalmente continuas.
- Expone la teoría y da ejemplos de la transformada inversa de Laplace y sus propiedades.
- Dirige actividades para calcular la transformada inversa de Laplace de funciones continuas y seccionalmente continuas.
- Expone el método para resolver un problema de valor inicial mediante la transformada de Laplace.
- Dirige actividades para resolver un problema de valor inicial usando transformada de Laplace.
- Lluvia de ideas.
- Expone el método de solución de un sistema de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.
- Dirige actividades para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.

Modalidad de evaluación

- Actividades de aprendizaje (tareas, exposiciones, investigaciones, exámenes parciales y/u otros) (ponderación en porcentaje para cada uno de los rubros es asignado por el profesor a cargo de la materia). 80%
- Calificación departamental 20%

Campo profesional

Ingeniería industrial, Física, Matemáticas.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Zil, Dennis G	2011	Ecuaciones Diferenciales con problemas en la frontera	Cengage Learning
Carmona, Isabel J.	2011	Ecuaciones Diferenciales	Pearson
Nagle, R. Kent., Saff, Edward B., Snider, Arthur D.	2005	Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera	Pearson
Espinosa Herrera, Ernesto, Canals Navarrete, Ignacio, Muñoz Maya, Ismael,	2011	Ecuaciones diferenciales ordinarias (introducción)	Reverté
Olmos, Miguel, De la Cruz G. Elba., Arriaga, Merced.	2012	Introducción a las Ecuaciones Diferenciales	Amate.

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.